

1 Espaces métriques complets

Soit (X, d) un espace métrique.

1.1 Premières propriétés [Gou]

Définition 1. Une suite $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ est dite *de Cauchy* quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 0, p \geq N \text{ et } q \geq N \implies d(x_p, x_q) < \varepsilon.$$

Proposition 2. Une suite convergente est de Cauchy.

Exemple 3. Soit $X = \mathbb{Q}$ muni de la distance usuelle. La suite $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ définie par récurrence par

$$x_0 = 1 \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

est de Cauchy mais ne converge pas.

Définition 4. L'espace métrique X est dit *complet* si toute suite de Cauchy $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ converge dans X .

Proposition 5. $\mathbb{R}$ est complet mais $\mathbb{Q}$ ne l'est pas.

Proposition 6. Soient $((X_i, d_i))_{i \in \{1, \dots, n\}}$ des espaces métriques. On définit sur $X = X_1 \times \dots \times X_n$ la distance produit

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max_{i=1}^n d_i(x_i, y_i).$$

Si (X_i, d_i) est complet pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors (X, d) est complet.

Proposition 7. Soit d' une autre distance sur X . Si elle est équivalente à d , c'est-à-dire qu'il existe $c, C > 0$ tel que pour tous $x, y \in X$,

$$cd(x, y) \leq d'(x, y) \leq Cd(x, y),$$

alors (X, d') est complet si et seulement si (X, d) l'est.

Corollaire 8. Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet pour la distance issue de sa norme.

Proposition 9. Si $A \subset X$ est complet, alors A est fermé dans X . À l'inverse si X est complet et $A \subset X$ est fermé, alors A est complet.

Proposition 10. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques avec X non vide. On note $\mathcal{B}(X, Y)$ l'ensemble des fonctions $f : X \rightarrow Y$ bornées, c'est-à-dire telles que $f(X) \subset Y$ soit borné, et on définit

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)).$$

Cela fait de $\mathcal{B}(X, Y)$ un espace métrique, qui est complet si et seulement si Y l'est.

Proposition 11. L'ensemble $\mathcal{C}_b(X, Y)$ des fonctions continues bornées est fermé dans $\mathcal{B}(X, Y)$. Il est donc complet si Y l'est.

Proposition 12. Soit Y un espace complet. Soit $A \subset X$ dense. Si $f : A \rightarrow Y$ est uniformément continue, il existe une unique fonction $g : X \rightarrow Y$ uniformément continue telle que $g|_A = f$.

Proposition 13. Il existe un espace complet $\widehat{X}$ et une isométrie injective $\iota : X \rightarrow \widehat{X}$ avec ιX dense dans $\widehat{X}$. Cet espace est appelé *complété* de X , et il est unique à unique isométrie bijective près.

Exemple 14. $\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$.

1.2 Théorème du point fixe et applications [Dem]

Définition 15. Une application $f : X \rightarrow X$ k -lipschitzienne pour $k < 1$ est dite *contractante*.

Théorème 16. (Banach-Picard) Supposons X complet. Alors toute application contractante $f : X \rightarrow X$ possède un unique point fixe.

Remarque 17. La preuve du théorème montre que de plus la suite des itérées

$$x_n = f^{(n)}(x_0)$$

converge pour tout $x_0 \in X$ vers le point fixe, ce qui permet de le calculer de façon approchée.

Lemme 18. Soit $f : \mathcal{B}(x, r) \rightarrow \mathbb{R}^d$ tel que $f - \text{Id}$ soit k -lipschitzienne pour $k < 1$. Alors f est un homéomorphisme de $\mathcal{B}(x, r)$ sur son image, et de plus f^{-1} est $1/(1-k)$ -lipschitzienne. On a enfin :

$$\mathcal{B}(f(x), (1-k)r) \subset f(\mathcal{B}(x, r)) \subset \mathcal{B}(f(x), (1+k)r).$$

Application 19. (inversion locale) Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^d$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$ de classe $\mathcal{C}^1$. Supposons que $d_x f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ soit bijective en $x \in \mathbb{R}^d$. Alors il existe un voisinage ouvert V de x dans U et un voisinage ouvert W de $f(x)$ tel que $f : V \rightarrow W$ soit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

Lemme 20. Soit $f : C \rightarrow \mathbb{R}^d$ k -lipschitzienne avec $C = [t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{\mathcal{B}}(y_0, r_0) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$. Soit $M = \sup_C \|f\|$ et $T \leq \min(T_0, r_0/M)$. L'application

$$\Phi : y \mapsto (t \mapsto \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds)$$

laisse stable l'espace complet $\mathcal{C}([t_0 - T, t_0 + T], \overline{\mathcal{B}}(y_0, r_0))$ et est contractante.

Application 21. (Cauchy-Lipschitz) Soit $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$ localement lipschitzienne. Pour tout $(t_0, y_0) \in U$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = f(y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

possède une unique solution locale $y : [t_0 - T, t_0 + T] \rightarrow U$.

1.3 Théorème de Baire et applications [Gou]

Théorème 22. (Baire) Supposons X complet. Soit $(\mathcal{O}_n)$ une suite d'ouverts denses de X . Alors $\bigcap \mathcal{O}_n$ est encore dense, et en particulier non vide.

Corollaire 23. Supposons X complet. Soit $(\mathcal{F}_n)$ une suite de fermés d'intérieur vide de X . Alors $\bigcup \mathcal{F}_n$ est encore d'intérieur vide, et en particulier $\bigcup \mathcal{F}_n \neq X$.

Application 24. Il n'existe aucune norme faisant de $\mathbb{R}[X]$ un espace complet.

Application 25. L'ensemble des fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues nulle part dérivable est dense dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. En particulier, il existe une fonction réelle nulle part dérivable.

Application 26. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Sa dérivée $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur un ensemble dense.

2 Espaces de Banach [Rud]

2.1 Résultats fondamentaux

Définition 27. Un espace de Banach est un espace vectoriel normé qui est complet pour la distance issue de sa norme.

Proposition 28. Si X est un espace métrique et Y un espace de Banach, $\mathcal{B}(X, Y)$ et $\mathcal{C}_b(X, Y)$ sont des espaces de Banach. On définit aussi

$$\mathcal{C}_0(X) = \{f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{R}) \mid \forall \varepsilon > 0, \exists K \subset X \text{ compact}, \sup_{x \notin K} |f(x)| < \varepsilon\}.$$

C'est un fermé de $\mathcal{C}_b(X, \mathbb{R})$ donc un espace de Banach.

Proposition 29. Si X et Y sont deux espaces de Banach, alors $X \times Y$ et $\mathcal{L}_c(X, Y)$ aussi. En particulier, $X' = \mathcal{L}_c(X, \mathbb{R})$, le dual (topologique) de X , est un espace de Banach.

Théorème 30. (Riesz-Fischer) Soit (Ω, μ) un espace mesuré. L'espace $L^p(\Omega, \mu)$ est complet pour tout $p \in [1, \infty]$.

Exemple 31. En prenant pour (Ω, μ) $\mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage, on obtient que l'espace des suites

$$\ell^p(\mathbb{N}) = \{x_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum |x_n|^p < \infty\}$$

est complet.

Théorème 32. (Banach-Steinhaus) Soit X un espace de Banach et Y un espace vectoriel normé. Soit $(T_i)_{i \in I}$ une famille d'applications linéaires continues de X dans Y . Alors :

— ou bien il existe $M < \infty$ tel que

$$\forall i \in I, \|T_i\| \leq M$$

— ou bien l'ensemble des $x \in X$ tels que

$$\sup \|T_i(x)\|_Y = \infty$$

est dense dans X . En particulier, il existe $x \in X$ tel que

$$\sup \|T_i(x)\|_Y = \infty.$$

Théorème 33. (application ouverte) Si X et Y sont deux espaces de Banach et que $T : X \rightarrow Y$ est linéaire continue bijective, alors $T^{-1} : Y \rightarrow X$ est aussi linéaire continue.

Théorème 34. (graphe fermé) Soient X et Y deux espaces de Banach. Une application linéaire $T : X \rightarrow Y$ est continue si et seulement si son graphe

$$\Gamma(T) = \{(x, Tx) \in X \times Y \mid x \in X\}$$

est fermé dans $X \times Y$.

2.2 Rappels d'analyse de Fourier

2.3 Applications de la théorie des espaces de Banach à l'analyse de Fourier

3 Espaces de Hilbert

3.1 Premières propriétés

3.2 Projection sur un convexe fermé et conséquences

3.3 Compacité faible et applications

Références

- [Dem] Jean-Pierre DEMAILLY. *Analyse numérique et équations différentielles*.
[Gou] Xavier GOURDON. *Analyse*.
[IP] Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*.
[Rud] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*.